

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 9 (Algebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 20/4/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

(2 puntos) Determina cuales de las siguientes funciones T de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$ son transformaciones lineales:

(a) $T(x_1, x_2) = (1 + x_1, x_2);$

(b) $T(x_1, x_2) = (x_2, x_1);$

(c) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, x_1 - 4x_2);$

(d) $T(x_1, x_2) = (\sin(x_1), \sin(x_2))$

justifica tu respuesta.

Solución.

(a) $T(x_1, x_2) = (1 + x_1, x_2).$

Evaluamos en el vector nulo

$$T(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0).$$

Por lo tanto, T no es lineal.

(b) $T(x_1, x_2) = (x_2, x_1).$

Sean $u = (a, b)$, $v = (c, d)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$T(u + v) = T(a + c, b + d) = (b + d, a + c).$$

$$T(u) + T(v) = (b, a) + (d, c) = (b + d, a + c).$$

Luego $T(u + v) = T(u) + T(v)$. Además,

$$T(\alpha u) = T(\alpha a, \alpha b) = (\alpha b, \alpha a) = \alpha(b, a) = \alpha T(u).$$

Por lo tanto, T es lineal.

(c) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, x_1 - 4x_2).$

Sean $u = (a, b)$, $v = (c, d)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$T(u + v) = (a + c + 2(b + d), a + c - 4(b + d)) = (a + 2b + c + 2d, a - 4b + c - 4d).$$

$$T(u) + T(v) = (a + 2b, a - 4b) + (c + 2d, c - 4d) = (a + 2b + c + 2d, a - 4b + c - 4d).$$

Se cumple $T(u + v) = T(u) + T(v)$.

$$T(\alpha u) = (\alpha a + 2\alpha b, \alpha a - 4\alpha b) = \alpha(a + 2b, a - 4b) = \alpha T(u).$$

Luego T es lineal.

(d) $T(x_1, x_2) = (\sin(x_1), \sin(x_2))$.

Tomemos $u = (\pi/2, 0)$ y $(\pi/2, 0)$. Entonces

$$T(u + v) = T(\pi, 0) = (\sin(\pi), \sin(0)) = (0, 0).$$

$$T(u) + T(v) = (\sin(\pi/2), \sin(0)) + (\sin(\pi/2), \sin(0)) = (1, 0) + (1, 0) = (2, 0).$$

Como $(0, 0) \neq (2, 0)$, la condición falla. Por lo tanto T no es lineal.

▲

Ejercicio 2

(1 punto) ¿Existe alguna transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$ tal que $T(2, 2, 2) = (2, 0)$ y $T(1, 1, 1) = (0, 1)$ (justifica tu respuesta).

Solución. Sean $u = (2, 2, 2)$ y $v = (1, 1, 1)$. Observemos que $u = 2v$, pues

$$(2, 2, 2) = 2(1, 1, 1).$$

Si T es lineal, entonces debe cumplirse

$$T(u) = T(2v) = 2T(v).$$

Sustituyendo los valores

$$T(2, 2, 2) = (2, 0), \quad T(1, 1, 1) = (0, 1).$$

La condición de linealidad es

$$(2, 0) = 2(0, 1) = (0, 2).$$

Pero $(2, 0) \neq (0, 2)$. Por lo tanto, no existe una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que cumpla ambas condiciones.

▲

Ejercicio 3

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (0, 0, 1)$, $T(1, 1, 0) = (1, 1, 1)$ y $T(1, 1, 1) = (1, 1, 0)$.

(a) (1 punto) Encuentra $T(x_1, x_2, x_3)$.

(b) (1 punto) Encuentra el espacio nulo, imagen, nulidad y rango de T .

Solución.

(a) (1 punto) Encuentra $T(x_1, x_2, x_3)$.

Buscamos $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$(x_1, x_2, x_3) = a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 1, 1).$$

Desarrollando

$$(x_1, x_2, x_3) = (a + b + c, b + c, c).$$

Igualamos componentes

$$\begin{cases} x_1 = a + b + c, \\ x_2 = b + c, \\ x_3 = c. \end{cases}$$

Resolviendo

$$c = x_3, \quad b = x_2 - x_3, \quad a = x_1 - b - c = x_1 - (x_2 - x_3) - x_3 = x_1 - x_2.$$

Por lo tanto,

$$(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)v_1 + (x_2 - x_3)v_2 + x_3v_3.$$

Dado que T es lineal,

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)T(v_1) + (x_2 - x_3)T(v_2) + x_3T(v_3).$$

Sustituimos los valores conocidos

$$T(v_1) = (0, 0, 1), \quad T(v_2) = (1, 1, 1), \quad T(v_3) = (1, 1, 0).$$

Entonces

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_2)(0, 0, 1) + (x_2 - x_3)(1, 1, 1) + x_3(1, 1, 0) \\ &= (0, 0, x_1 - x_2) + (x_2 - x_3, x_2 - x_3, x_2 - x_3) + (x_3, x_3, 0). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_2, x_2, x_1 - x_3).$$

(b) (1 punto) Encuentra el espacio nulo, imagen, nulidad y rango de T .

$$\ker(T) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : T(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)\}$$

Iguálamos

$$(x_2, x_2, x_1 - x_3) = (0, 0, 0).$$

Esto implica

$$x_2 = 0, \quad x_1 - x_3 = 0 \implies x_1 = x_3.$$

Además $x_2 = 0$. Por lo tanto

$$\ker(T) = \{(t, 0, t) : t \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 1) \rangle.$$

Así, $\text{nul}(T) = 1$.

$$\text{Im}(T) = \{T(x_1, x_2, x_3) : (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3\} = \{(x_2, x_2, x_1 - x_3)\}.$$

La primera y segunda coordenadas son iguales. Así,

$$(x_2, x_2, x_1 - x_3) = x_1(1, 1, 0) + (x_1 - x_3)(0, 0, 1).$$

Sean $u = x_2 \in \mathbb{R}$, $v = x_1 - x_3 \in \mathbb{R}$. Entonces cualquier vector de la imagen es de la forma

$$u(1, 1, 0) + v(0, 0, 1), \quad u, v \in \mathbb{R}.$$

Los vectores $(1, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ son linealmente independientes. Por tanto

$$\text{Im}(T) = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$$

Así, $\text{rg}(2)$.

▲

Ejercicio 4

(1 punto) Sean V_1, V_2, V_3 espacios vectoriales sobre F . Sean $T_1 : V_1 \rightarrow V_2$ y $T_2 : V_2 \rightarrow V_3$, transformaciones lineales. Demuestra que $T_2 \circ T_1 : V_1 \rightarrow V_3$ es una transformación lineal.

Demostración. Debemos probar que $T_2 \circ T_1$ es linal, es decir, que para todo $x, y \in V_1$ y para todo $\alpha \in F$ se cumple

1. $(T_2 \circ T_1)(x + y) = (T_2 \circ T_1)(x) + (T_2 \circ T_1)(y)$
2. $(T_2 \circ T_1)(\alpha x) = \alpha(T_2 \circ T_1)(x)$.

Veamos que se cumple la primera condición.

$$\begin{aligned}(T_2 \circ T_1)(x + y) &= T_2(T_1(x + y)) \text{ (por definición de composición)} \\ &= T_2(T_1(x) + T_1(y)) \text{ (Por linealidad de } T_1) \\ &= T_2(T_1(x)) + T_2(T_1(y)) \text{ (Por linealidad de } T_2) \\ &= (T_2 \circ T_1)(x) + (T_2 \circ T_1)(y).\end{aligned}$$

Así, se cumple que $(T_2 \circ T_1)(x + y) = (T_2 \circ T_1)(x) + (T_2 \circ T_1)(y)$. Veamos ahora que se cumple la segunda condición.

$$\begin{aligned}(T_2 \circ T_1)(\alpha x) &= T_2(T_1(\alpha x)) \text{ (por definición de composición)} \\ &= T_2(\alpha T_1(x)) \text{ (por linealidad de } T_1) \\ &= \alpha T_2(T_1(x)) \text{ (por linealidad de } T_2) \\ &= \alpha(T_2 \circ T_1)(x).\end{aligned}$$

Como se cumplen ambas condiciones, $T_2 \circ T_1$ es una transformación lineal de V_1 en V_3 . ■

Ejercicio 5

(2 puntos) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre F y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal tal que $\text{Im}(T) = \ker(T)$. Demuestra que n es par y construye un ejemplo de una transformación lineal con esta propiedad.

Demostración. Por el teorema de rango-nulidad, tenemos

$$\text{rg}(T) + \text{nul}(T) = \dim(V) = n.$$

Dado que $\text{Im}(T) = \ker(T)$, se sigue que

$$\text{rg}(T) = \text{nul}(T).$$

Sustituyendo en la ecuación anterior

$$\text{rg}(T) + \text{rg}(T) = n,$$

es decir,

$$2 \text{rg}(T) = n.$$

Por lo tanto, $n = 2 \text{rg}(T)$ es un número par. ■

Tomemos $V = \mathbb{R}^2$. Buscamos una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\text{Im}(T) = \ker(T)$. Un ejemplo es

$$T(x_1, x_2) = (x_2, 0).$$

Kernel: $T(x_1, x_2) = (0, 0) \implies (x_2, 0) = (0, 0) \implies x_2 = 0$. Por lo tanto, $\ker(T) = \{(x_1, 0) : x_1 \in \mathbb{R}\} = \langle(0, 1)\rangle$. Luego $\text{nul}(T) = 1$.

Imagen: Los vectores de la forma $T(x_1, x_2) = (x_2, 0)$ tienen segunda coordenada nula, luego $\text{Im}(T) = \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\} = \langle(1, 0)\rangle$. Así, $\text{rg}(T) = 1$.

Así, $\text{Im}(T) = \ker(T)$.

Ejercicio 6

(2 puntos) Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre el campo F y sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V . Definimos la transformación lineal $T : V \rightarrow V$ mediante $T(v_j) = v_{j+1}$ para $j = 1, \dots, n-1$ y $T(v_n) = 0$. Demuestra que $T^n = 0$ y $T^{n-1} \neq 0$.